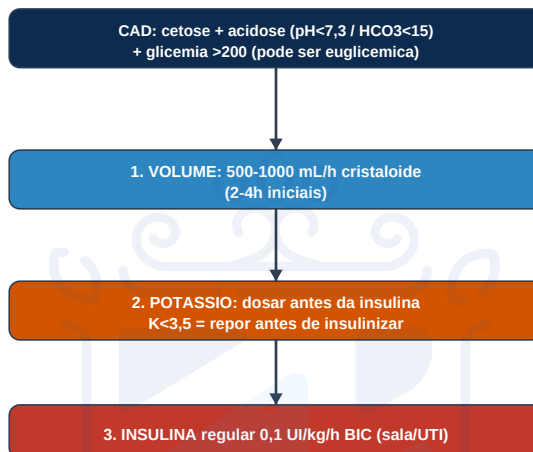


CETOACIDOSE DIABÉTICA — VOLUME, K, INSULINA

FLUXOGRAMA — ORDEM DO TRATAMENTO

CAD — VOLUME PRIMEIRO, K ANTES DA INSULINA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Complicação aguda típica do DM1, mas também ocorre no DM2
- Tríade: CETOSE + ACIDOSE METABÓLICA + (hiperglicemia)
- Consenso 2024: se DM prévio conhecido, NÃO é necessário glicemia elevada para o diagnóstico
- Atenção à CAD EUGLICÊMICA (uso de iSGLT2, gestação, jejum prolongado)

QUADRO CLÍNICO E FATORES DESENCADEANTES

SUSPEITAR E BUSCAR A CAUSA

- Clínica: náuseas/vômitos, dor abdominal difusa, 'Ps' (poliúria, polidipsia, perda de peso), desidratação
- Taquicardia, taquipneia / respiração de Kussmaul, fraqueza, letargia, coma
- SEMPRE achar o fator desencadeante! Principal: descontinuação da insulina
- Infecções (PNM, ITU, COVID, dengue), primodescompensação, álcool/cocaína
- Estresse agudo (IAM, AVC, TEP, pancreatite, trauma), corticoide/antipsicóticos, gestação

Suporte ao Plantão Médico

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E CLASSIFICAÇÃO

Parâmetro	Diagnóstico / Leve	Moderada / Grave
Cetose	Cetonemia ≥ 3 mmol/L ou cetonúria $\geq 2+$	—
pH arterial	Leve: 7,25-7,3	Mod: 7,1-7,24 Grave: $< 7,1$
Bicarbonato	Leve: 15-18	Mod: 10-15 Grave: < 10
Glicemia	> 200 mg/dL (pode faltar na euglicêmica)	—
Consciência	Leve: alerta	Mod: alerta/torporoso Grave: torpor/coma

EXAMES E CÁLCULOS

ADMISSÃO E SERIADOS

- Admissão: gasometria, eletrólitos (Na, K, Cl, Mg), função renal, hemograma, PCR, cetonemia
- Rastreio infeccioso: urina 1, urocultura, RX tórax (buscar o gatilho)
- Seriado: HGT 1/1h; gasometria venosa 2/2h; Na e K 2/2h
- Ânion gap = $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ | normal 4-12
- $\text{Osm} = 2 \times \text{Na} + \text{glicemia}/18 + \text{ureia}/2,8$

TRATAMENTO — 1) VOLUME

Rx REPOSIÇÃO VOLÊMICA (PRIMEIRO PASSO)

Déficit estimado de água ~ 100 mL/kg
500 a 1000 mL/h de cristalóide nas primeiras 2-4 horas
Preferir soluções balanceadas (Ringer lactato, Plasmalyte) se grandes volumes
-> reduz acidose hiperclorêmica e tempo de resolução
Não atrasar a hidratação por indisponibilidade — usar o que estiver à mão (SF 0,9%)

TRATAMENTO — 2) POTÁSSIO e 3) INSULINA

Rx POTÁSSIO (ANTES DA INSULINA)

$\text{K} < 3,5$: NÃO iniciar insulina — repor K antes
 $\text{K} 3,5-5,0$: insulina BIC + KCl 19,1% 10-30 mEq/h
 $\text{K} > 5,0$: iniciar insulina, NÃO repor K
Sugestão: SF 0,9% 1000mL + KCl 19,1% 30mL (75 mEq/L)
Bicarbonato: NÃO de rotina; só se pH $< 7,0$

Rx INSULINA (sala de emergência/UTI)

Diluir 100 UI de IR em 100 mL SF (1mL = 1UI)
Glicemia > 250 : IR 0,1 UI/kg/h EV em BIC
Glicemia ≤ 250 : reduzir p/ 0,05 UI/kg/h + SG 5%
Meta: glicemia 150-250 mg/dL
Queda > 70 mg/dL/h aumenta risco de edema cerebral

CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO (TODOS)

CAD RESOLVIDA QUANDO

- Glicemia < 200 mg/dL
- pH $> 7,3$
- Bicarbonato > 15 mEq/L
- Resolução da cetonemia
- TODOS os critérios devem estar presentes simultaneamente

TRANSIÇÃO PÓS-RESOLUÇÃO

Rx INSULINIZAÇÃO SUBCUTÂNEA

Estimular alimentação precoce conforme nível de consciência

Sobreposição: administrar basal SC 1-2h ANTES de desligar a BIC (evita rebote)

Consenso 2024: basal SC 0,15-0,3 U/kg pode ser feita junto à BIC (reduz tempo de CAD)

Já usava insulina: retomar dose prévia

Primodescompensação: 0,5 U/kg/dia (50% basal, 50% prandial dividido nas refeições)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente DM em CAD ____ (leve/moderada/grave): pH ____, HCO₃ ____, glicemia ____, K ____, AG ____.
- Fator desencadeante: ____ | Em uso de hidratação ____ mL/h + insulina BIC ____ UI/kg/h.
- Necessita ____ (vaga de UTI / sala de emergência com BIC e monitorização contínua).
- K corrigido antes da insulina: sim/não. Rastreio infeccioso: ____.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente em CAD com K sérico inicial de 3,0 mEq/L. Qual a conduta correta quanto à insulina?

- A) Iniciar insulina imediatamente em dose plena
- B) Repor potássio antes de iniciar a insulina, pois a insulina agrava a hipocalemia
- C) Iniciar insulina e repor potássio simultaneamente em qualquer dose
- D) Não repor potássio, apenas hidratar
- E) Administrar bicarbonato antes da insulina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a PRIMEIRA medida terapêutica na cetoacidose diabética?

- A) Insulina regular em bolus
- B) Bicarbonato de sódio
- C) Reposição volêmica com cristalóide
- D) Potássio endovenoso
- E) Glicose hipertônica

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a reposição de bicarbonato na CAD, é correto afirmar:

- A) Deve ser feita em todos os pacientes com $\text{pH} < 7,3$
- B) Não é feita de rotina; reservada para $\text{pH} < 7,0$
- C) Deve ser feita sempre que o bicarbonato estiver abaixo de 15
- D) É a primeira medida do tratamento
- E) Substitui a insulinoterapia na CAD grave

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente DM1 conhecido, com vômitos e dor abdominal, cetonemia 4 mmol/L, pH 7,2, HCO_3^- 12, glicemia 190 mg/dL. Qual a interpretação?

- A) Não é CAD, pois a glicemia está abaixo de 200
- B) É CAD (euglicêmica/normoglicêmica) — em DM prévio a glicemia alta não é obrigatória para o diagnóstico
- C) É estado hiperglicêmico hiperosmolar
- D) É acidose láctica isolada
- E) É hipoglicemia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Durante a insulinoterapia, a glicemia atinge 240 mg/dL ainda com acidose. Qual a conduta?

- A) Suspender a insulina imediatamente
- B) Reduzir a insulina para 0,05 UI/kg/h e associar soro glicosado 5%, mantendo a BIC até resolução da acidose/cetose
- C) Aumentar a insulina para corrigir a glicemia rapidamente
- D) Dar alta, pois a glicemia já normalizou
- E) Iniciar bicarbonato

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

K < 3,5 mEq/L contraindica iniciar insulina: a insulina desloca K para o intracelular e pode precipitar hipocalemia grave/arritmia. Repõe-se K primeiro e só depois insuliniza. Com K 3,5-5,0, insulina + reposição de K juntas.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

A primeira medida na CAD é a reposição volêmica (500-1000 mL/h de cristalóide nas 2-4h iniciais), restaurando perfusão e reduzindo glicemia/contrarregulação antes mesmo da insulina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Bicarbonato não é reposto de rotina na CAD; reserva-se para pH < 7,0 (risco de arritmia e hipocontratilidade). Reposição indiscriminada associa-se a hipocalemia, edema cerebral e acidose paradoxal do SNC.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Cetose + acidose com glicemia < 200 em diabético conhecido caracteriza CAD euglicêmica (consenso 2024 dispensa hiperglicemia no DM prévio). Frequentemente com iSGLT2, gestação e jejum. Tratar como CAD, com atenção ao SG precoce.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Ao atingir glicemia ≤ 250 ainda com acidose/cetose, reduz-se a insulina para 0,05 UI/kg/h e associa-se SG 5%, mantendo a infusão de insulina (que resolve a cetose) até preencher TODOS os critérios de resolução.

SM24
Suporte ao Plantão Médico